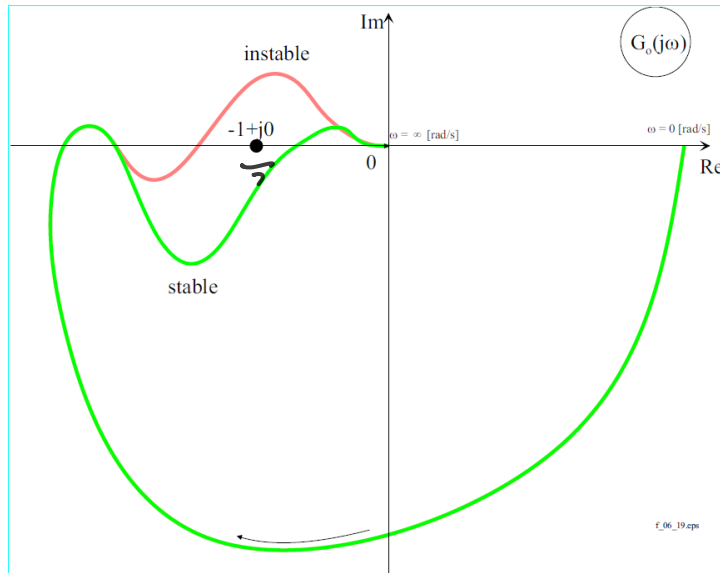


5.4 Critère de Nyquist simplifié (critère du revers)

$$\text{Im}(G_o(j\omega))$$



$$\text{Re}(G_o(j\omega))$$

$$G_o(j\omega) = G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

$$G_o = -1 \rightarrow G_{yw} \rightarrow \infty$$

point critique

Critère de Nyquist simplifié, ou critère du revers

Un système de régulation automatique linéaire, causal et stationnaire, stable en boucle ouverte, i.e. dont la fonction de transfert en boucle ouverte $G_o(s)$ ne possède aucun pôle instable, est stable en boucle fermée si le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ laisse le point critique

$$-1 + j \cdot 0$$

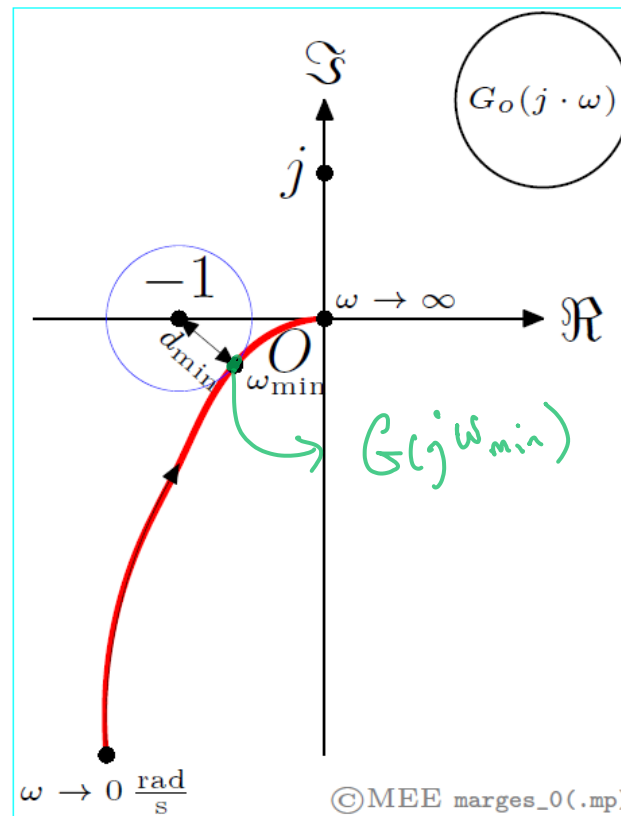
à sa gauche lorsqu'on le parcourt dans le sens croissant des ω .

5.4.3.1 Distance critique $d_{\min}$

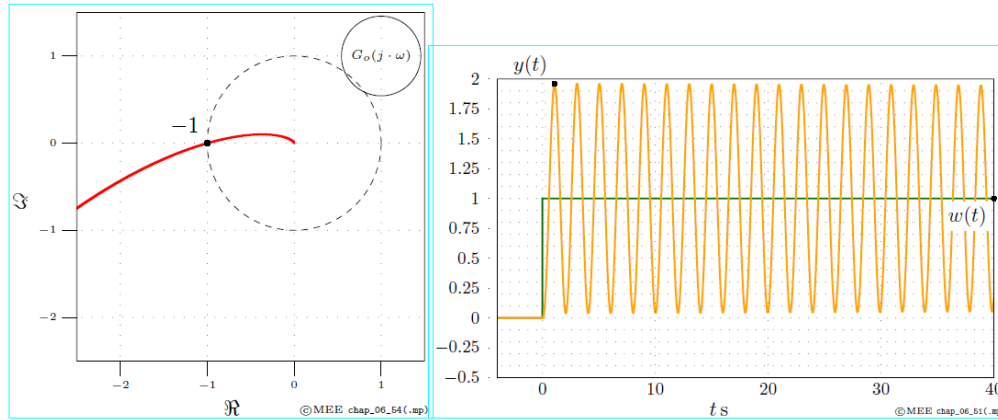
De façon à quantifier le degré de stabilité d'un système asservi, il est donc utile de chiffrer la distance minimale $d_{\min}$ entre le lieu de Nyquist de $G_o(j \cdot \omega)$ et le point critique $-1 + j \cdot 0$. Cette distance $d_{\min}$ porte le nom de *distance critique* et peut être obtenue en *tracant* un cercle centré au point critique $s_{\text{crit}} = -1 + j \cdot 0$ et *tangent* au lieu de Nyquist. Le rayon $r_{\min}$ du plus petit cercle tangent correspond précisément à la distance minimale $d_{\min}$ (figure 5.12).

$$d_{\min} = \min_{\omega} \text{dist}(s_{\text{crit}}, G_o(j \cdot \omega)) = \min_{\omega} |s_{\text{crit}} - G_o(j \cdot \omega)| \quad (5.14)$$

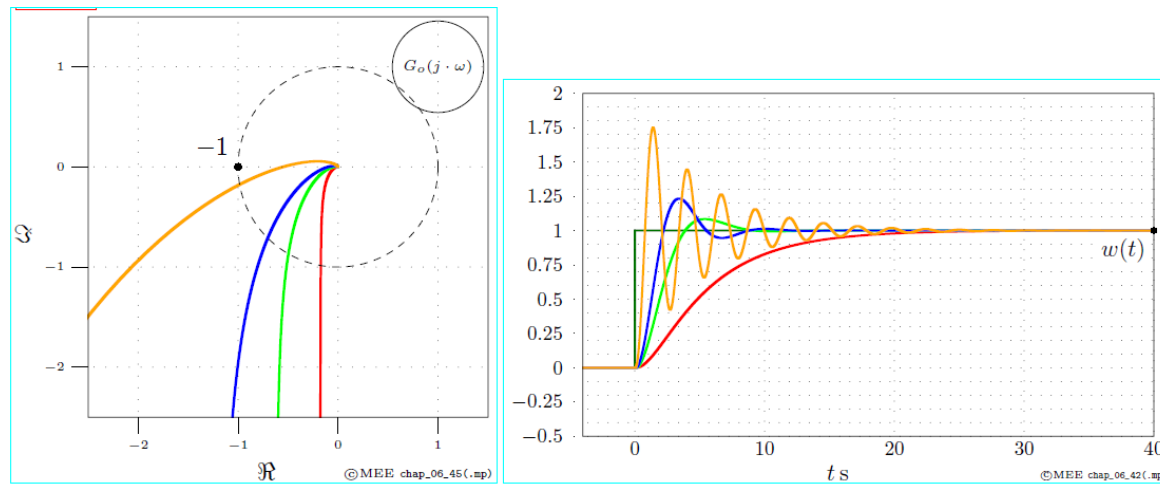
$$s_{\text{crit}} = -1$$



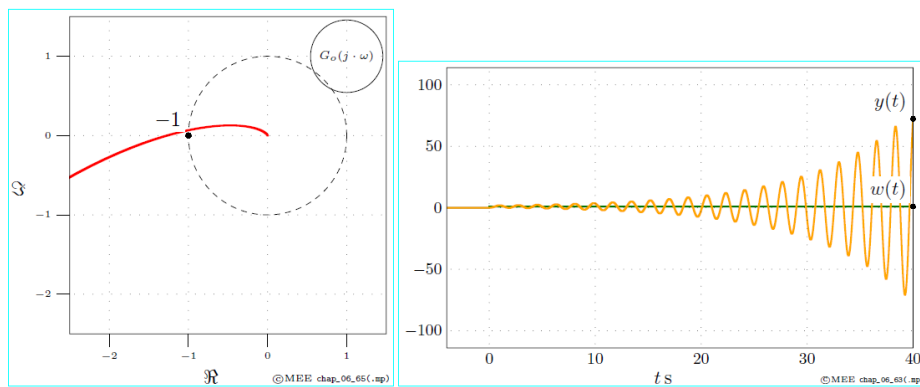
$$\text{distance} = \sqrt{\left(\text{Re}(G(j\omega)) - (-1)\right)^2 + \left(\text{Im}(G(j\omega)) - 0\right)^2}$$



marginalst stabil



stabil



instabil

(a) [\[src\]](#).

(b) [\[src\]](#).

Marge de gain : A_m

marge de phase : φ_m
 $\omega_{co} : |G(j\omega)|_{\omega=\omega_{co}} = 1$ $\omega_{\pi} : |G(j\omega)|_{\omega=\omega_{\pi}} = -180^\circ$

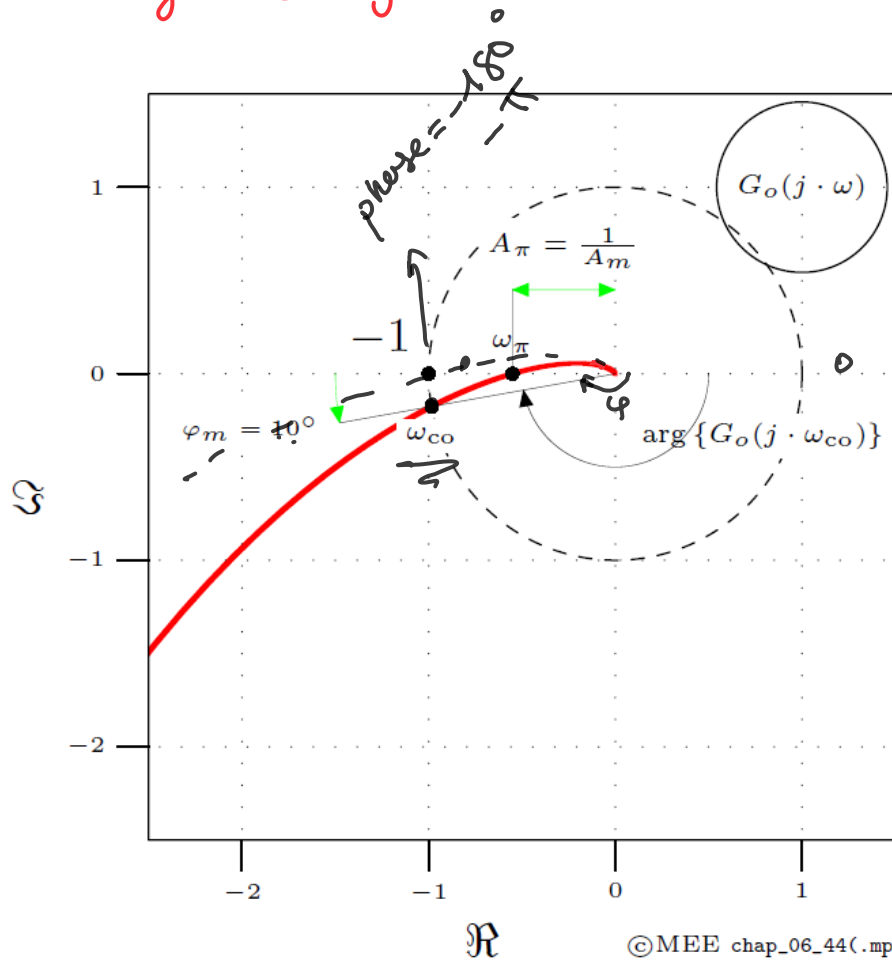


FIGURE 5.13 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m .

La marge de phase φ_m d'un système est mathématiquement la différence entre la phase de $G_o(j \cdot \omega)_{\omega=\omega_{co}}$ et -180° :

$$\varphi_m = \arg\{G_o(j \cdot \omega)\}_{\omega=\omega_{co}} - (-180^\circ) = 180^\circ + \arg\{G_o(j \cdot \omega)\}_{\omega=\omega_{co}} \quad (5.15)$$

Pour la mesurer, on repère donc l'endroit (pulsation ω_{co}) où le gain de boucle $|G_o(j \cdot \omega)|$ est unitaire (figure 5.13). L'angle de l'arc liant le point -1 et ce point est φ_m .

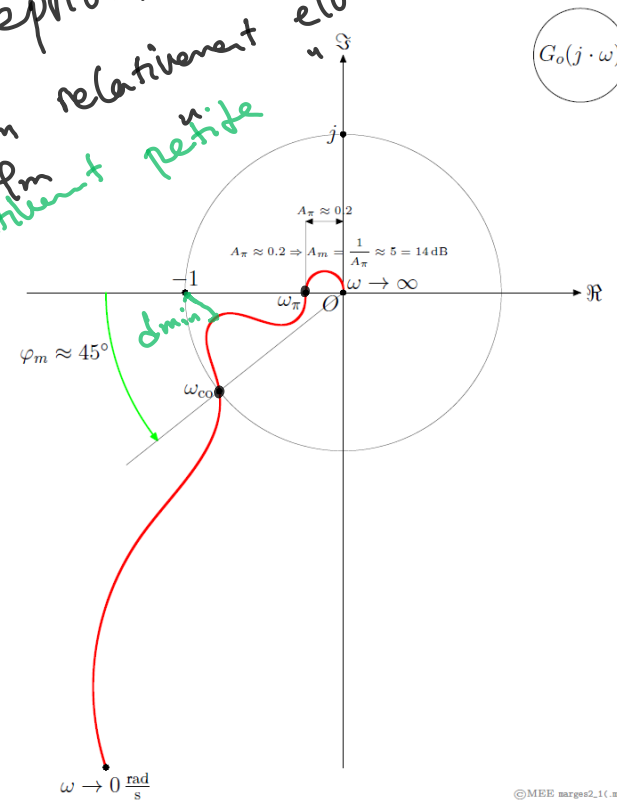
La marge de gain A_m a pour expression :

Valeur absolue $\rightarrow$
$$A_m = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega)|_{\omega=\omega_{\pi}}} \quad \checkmark \quad (5.16)$$

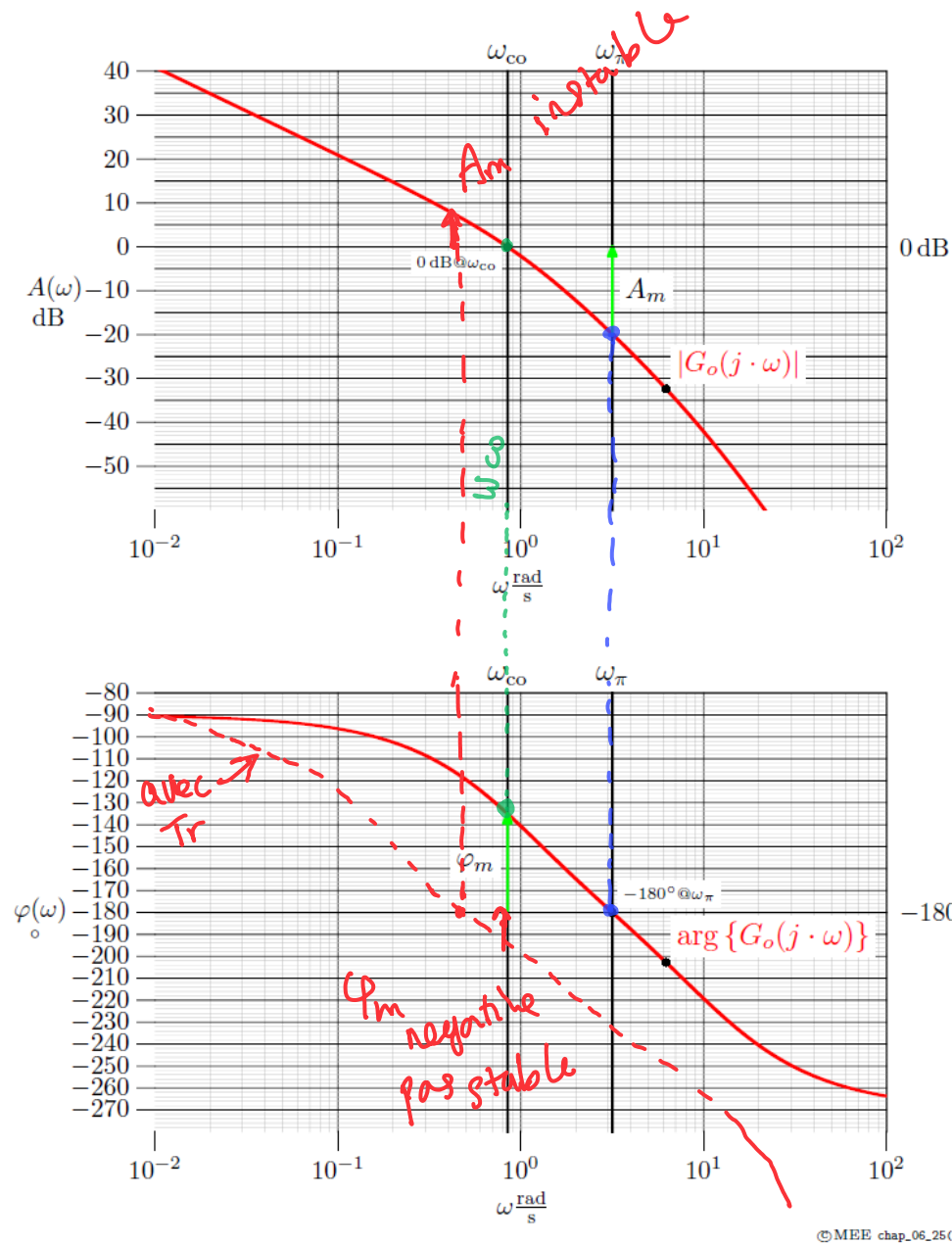
On repère donc le point du lieu de Nyquist (pulsation ω_{π}) où la phase vaut -180° et l'on calcule le facteur A_m par lequel il faudrait multiplier $G_o(j \cdot \omega)$ pour que $A_m \cdot G_o(j \cdot \omega_{\pi})$ vaille -1 (figure 5.13).

$$A_m \text{ dB} = - |G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{\pi}} \text{ dB}$$

Cas d'exception
 $\omega_\pi, \omega_\infty \Rightarrow A_m$ relativement élevé
 mais d_{min} relativement petite



$\varphi(G(j\omega_c))$



$$|G_o(j\omega_c)| = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$A_m \text{ dB} = -|G_o(j\omega_\pi)|$$

$$A_m = \frac{1}{|G_o(j\omega_\pi)|}$$

$$\varphi(G(j\omega_\pi)) = -\pi$$

FIGURE 5.16 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m dans le plan de Bode. La réponse fréquentielle présentée correspond à celle de la figure 5.14a, i.e. $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 20 \text{ dB} = 10$.

L'expérience montre que pour des systèmes « classiques » (notamment à phase minimale), un bon degré de stabilité en boucle fermée est obtenu si l'on est capable d'imposer

$$\varphi_m > 40 \dots 60^\circ \quad (5.21)$$

et

$$A_m \geq 6 \text{ dB} \dots 15 \text{ dB} \quad (5.22)$$

Avec ces valeurs, on obtient dans la plupart des cas une paire de pôles dominants en boucle fermée caractérisés par un taux d'amortissement ζ de l'ordre de 0.5 à 0.707 (figures 5.14a et 5.14b). Un contre-exemple est donné sur la figure 5.15.

Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que ces marges se mesurent sur la réponse harmonique en boucle ouverte. Les mesurer sur tout autre

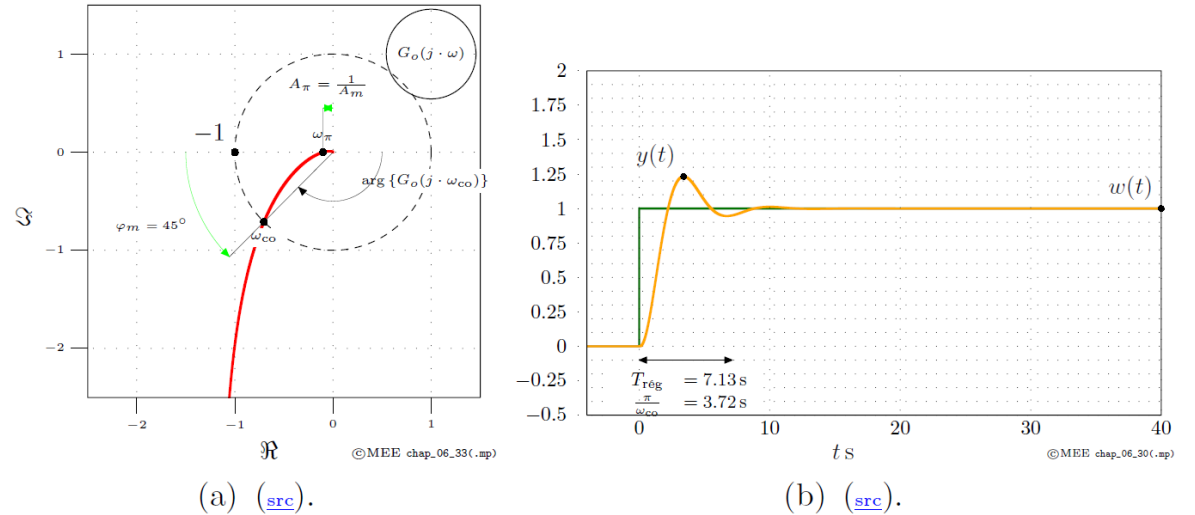
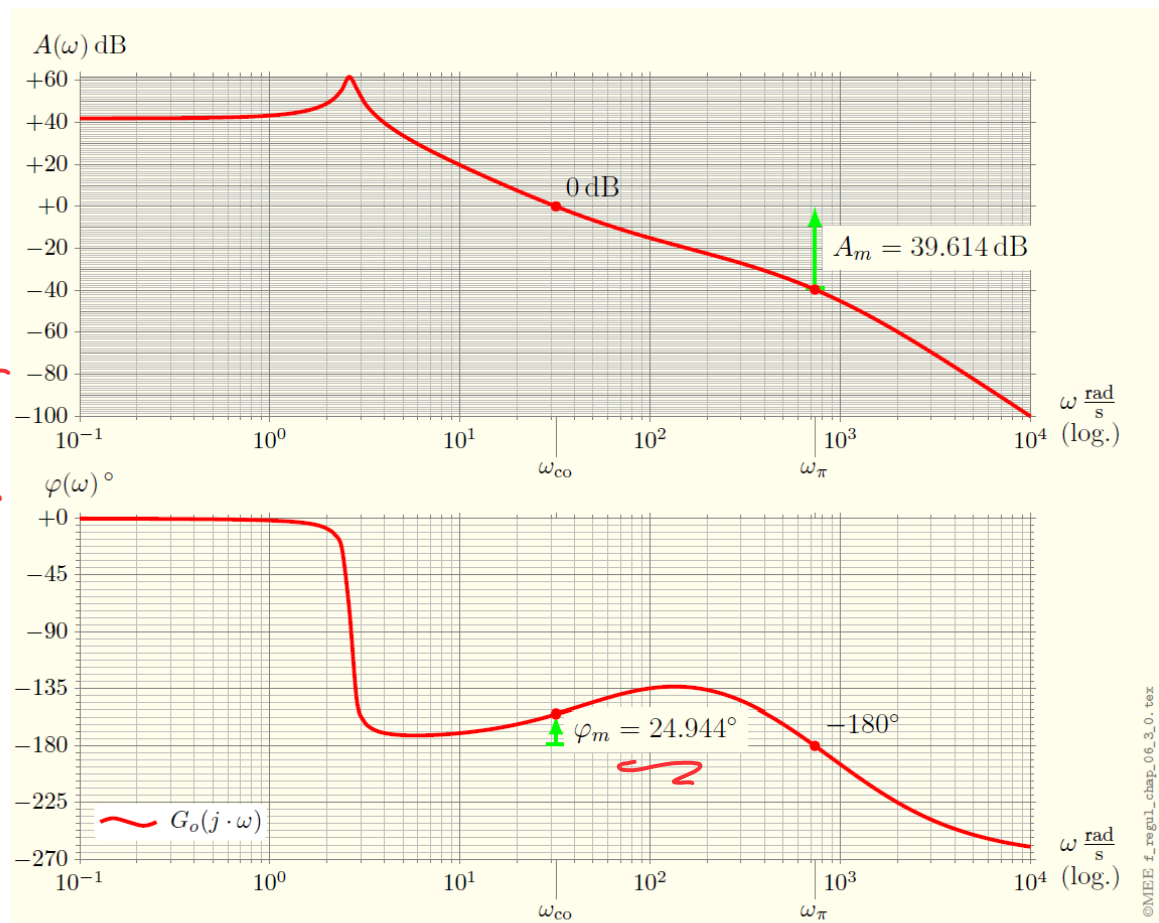
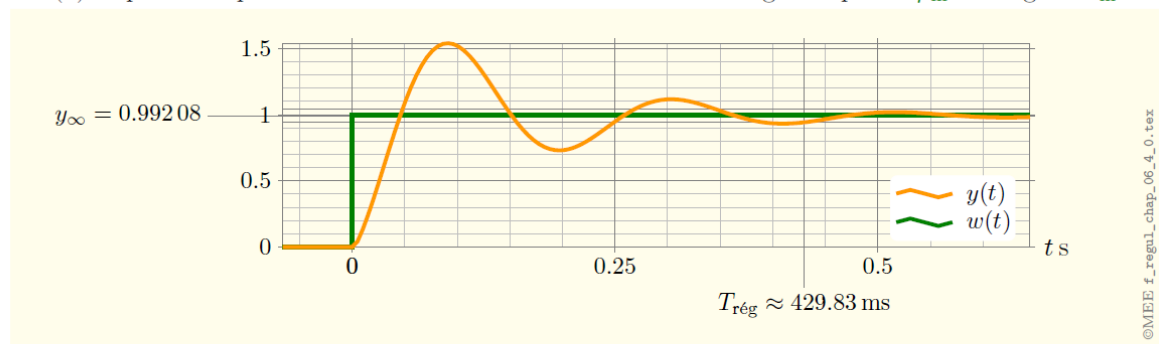


FIGURE 5.14 – Situation où marges de phase et de gain satisfont aux conditions (5.21) et (5.22) : $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 10$ la réponse indicielle en boucle fermée montre un comportement bien amorti, caractérisable par un taux d'amortissement $\zeta \approx 0.5$.

exemple
 Stable
 (pour marge de phase
 et donc il y a
 des comportements
 oscillatoire
 et/ou

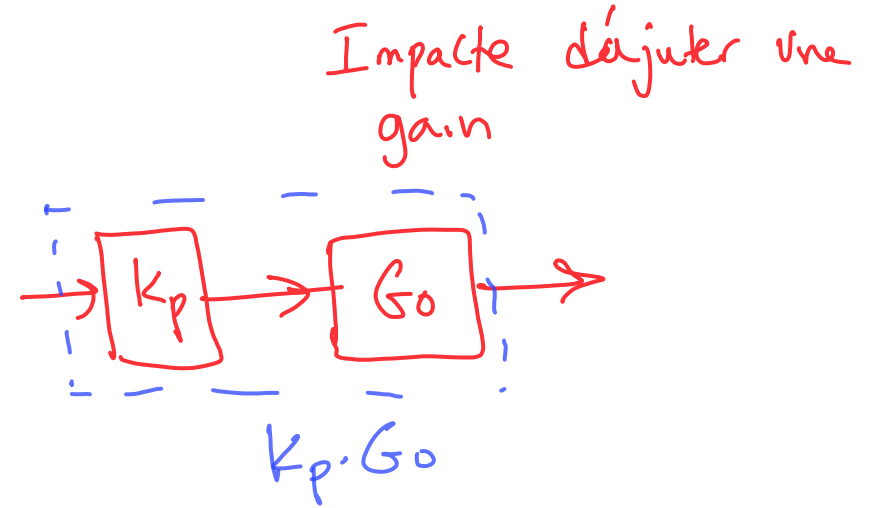
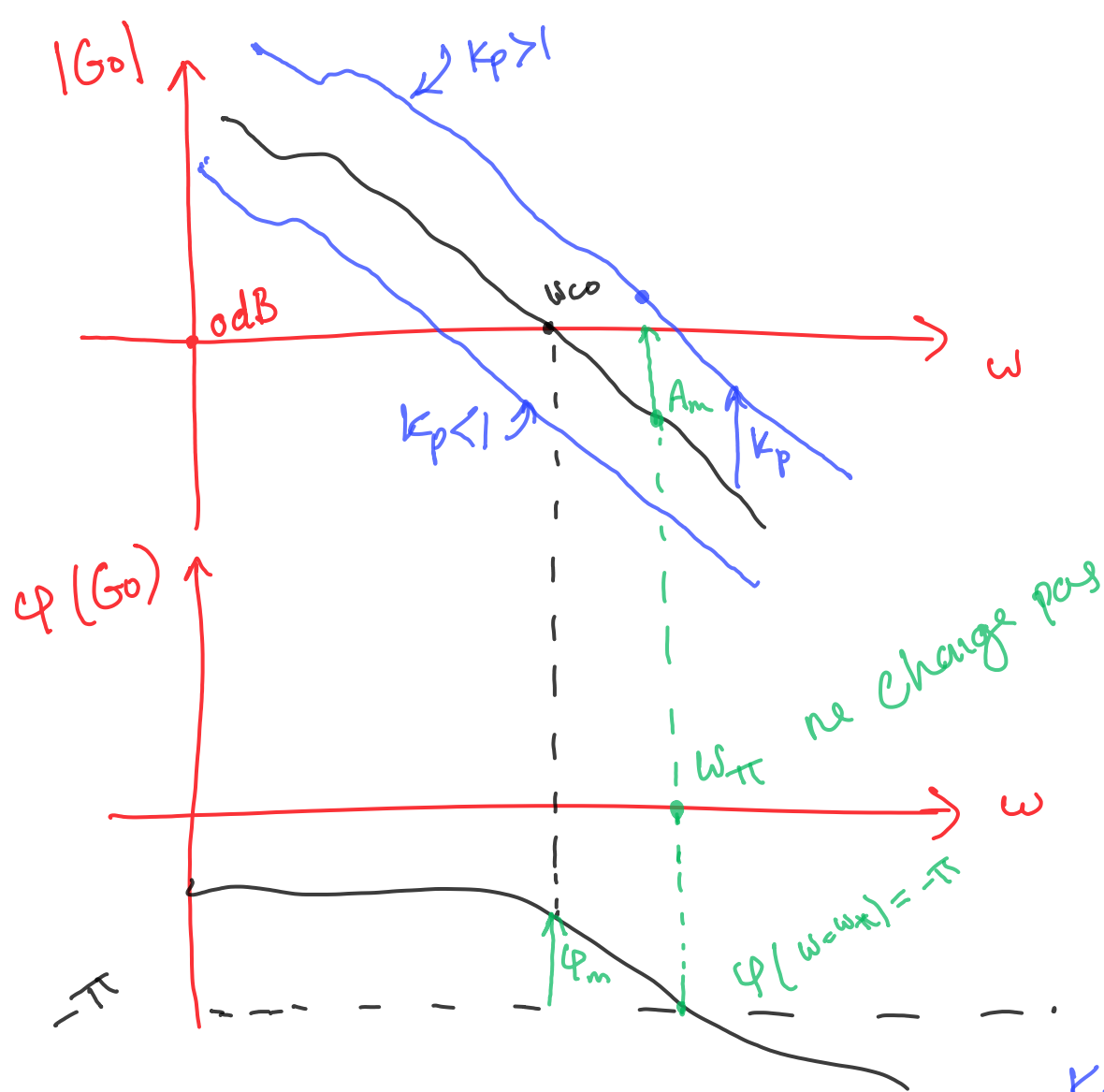


(a) Réponse fréquentielle en boucle ouverte : mesures des marges de phase φ_m et de gain A_m .



(b) Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

FIGURE 5.17



$$A_m^{new} = A_m^{origin} - K_p \text{ (dB)}$$

$$A_m^{new} = A_m^{origin} \cdot \frac{1}{K_p}$$

Valeur absolue

$K_p > 1 \Rightarrow$ on réduit la A_m et ϕ_m

$K_p < 1 \Rightarrow$ on augmente la A_m et ϕ_m

Exercice 46 : Méthode de Bode

On considère un système de régulation avec une marge de phase de 40° et une marge de gain de 4 dB.

La valeur actuelle K_p du régulateur PID vaut 10.

1. A partir de quelle valeur de K_p , la boucle fermée devient-elle instable ?
2. Pour avoir une marge de gain de 6 dB, quelle valeur de K_p faut-il choisir ?
3. Pour cette dernière valeur de K_p , est-ce que la marge de phase sera plus petite, égale, ou plus élevée que 40° ?
4. On considère l'insertion d'un retard pur $T_r = 1$ [ms] dans la boucle. Sachant que, avant l'insertion la marge de phase était de 40° , et que la pulsation de coupure en boucle ouverte $\omega_{co} = 100$ [rad/s], calculer la marge de phase après l'insertion du retard pur.

